



BIRDWATCH

Journal d'Observation Ornithologique
& Guide d'Identification des Oiseaux

CAHIER DES CHARGES — SPÉCIFICATION FONCTIONNELLE & TECHNIQUE

Application Mobile iOS & Android

Projet	BirdWatch Mobile App
Version	1.0 — Première édition
Date	Janvier 2025
Statut	Confidentiel — Diffusion restreinte
Auteur	Direction Produit & Technique
Plateforme	iOS 16+ / Android 13+
Technologies	React Native + Node.js + PostgreSQL

SOMMAIRE

1. Présentation Générale du Projet	3
2. Contexte et Enjeux	4
3. Objectifs et Vision Produit	5
4. Périmètre Fonctionnel	6
5. Spécifications Fonctionnelles Détaillées	8
6. Spécifications Techniques	18
7. Architecture Système	20
8. Interfaces et Expérience Utilisateur	22
9. Sécurité et Confidentialité	24
10. Performance et Qualité	25
11. Internationalisation et Accessibilité	26
12. Modèle Économique et Monétisation	27
13. Plan de Déploiement	28
14. Gestion des Risques	30
15. Annexes	31

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET

1.1 Identité du Projet

BirdWatch est une application mobile cross-platform dédiée aux passionnés d'ornithologie, des débutants curieux aux ornithologues expérimentés. Elle combine un journal d'observation personnalisé, un guide d'identification complet et des fonctionnalités communautaires, positionnant l'utilisateur au cœur d'un écosystème de sciences participatives.

1.2 Problématique

Les ornithologues souhaitant consigner leurs observations se heurtent à plusieurs obstacles :

- ✓ Absence d'outil numérique intuitif centralisant journal, guide et cartographie
- ✓ Difficultés d'identification des espèces sur le terrain sans connexion internet
- ✓ Données fragmentées entre carnets papier, applications généralistes et sites web
- ✓ Manque de communauté locale dédiée au partage d'observations

1.3 Proposition de Valeur

BirdWatch répond à ces besoins par une application tout-en-un, offline-first, enrichie par l'intelligence artificielle, et connectée à la communauté mondiale des ornithologues.

2. CONTEXTE ET ENJEUX

2.1 Marché et Tendances

Le marché du birdwatching connaît une croissance significative :

- ✓ Plus de 60 millions de birders actifs aux États-Unis (US Fish & Wildlife Service)
- ✓ Marché mondial estimé à 41 Md\$ (équipements, voyages, applications)
- ✓ Croissance de 30 % des applications nature post-pandémie COVID-19
- ✓ Montée en puissance des sciences citoyennes (iNaturalist, eBird : +8M observations/mois)

2.2 Analyse Concurrentielle

Application	Points Forts	Points Faibles	Prix	Différenciation BirdWatch
eBird (Cornell)	Base données massive	UX complexe, peu intuitif	Gratuit	UX premium + IA + hors-ligne
Merlin Bird ID	IA reconnaissance audio	Pas de journal, US-centré	Gratuit	Journal complet + monde entier
Audubon	Guide illustré riche	Pas de communauté, iOS only	Payant	Cross-platform + social
ObsIdentifier	Europe bien couvert	Interface datée	Freemium	Design moderne + IA avancée

2.3 Enjeux Stratégiques

- ✓ Écologique : contribuer à la conservation par la collecte de données citoyennes
- ✓ Scientifique : constituer une base de données ornithologiques mondiale
- ✓ Commercial : modèle freemium durable avec communauté engagée
- ✓ Technique : excellence de l'IA d'identification hors-ligne

3. OBJECTIFS ET VISION PRODUIT

3.1 Vision à Long Terme

Devenir la référence mondiale des applications ornithologiques en combinant la puissance des données communautaires, l'intelligence artificielle et une expérience utilisateur exceptionnelle, tout en contribuant activement à la préservation de la biodiversité aviaire.

3.2 Objectifs SMART — Version 1.0

Type	Objectif	Cible	Délai
Acquisition	Utilisateurs actifs mensuels (MAU)	50 000 MAU	Mois 6
Engagement	Sessions/semaine par utilisateur	> 4 sessions	Mois 3
Rétention	Taux de rétention à 30 jours	> 40 %	Mois 6
Monétisation	Taux conversion Freemium→Premium	> 8 %	Mois 9
Qualité	Note App Store / Google Play	> 4,5 / 5	Mois 3
Données	Observations soumises / mois	> 200 000	Mois 12

3.3 Personas Utilisateurs

Persona A — Clara, 28 ans, Naturaliste Débutante

Passionnée de nature, Clara souhaite documenter ses sorties en forêt. Elle a besoin d'une interface simple, de photos pour identifier les espèces, et d'un moyen de progresser dans ses connaissances sans se sentir submergée.

Persona B — Marc, 52 ans, Ornithologue Amateur Expérimenté

Marc observe les oiseaux depuis 25 ans. Il veut un outil rigoureux pour saisir des données précises (coordonnées GPS, conditions météo, comportements) et les partager avec des organismes scientifiques.

Persona C — Sarah, 35 ans, Guide Nature Professionnelle

Sarah utilise l'application avec ses groupes. Elle a besoin d'une interface rapide sur le terrain, du mode hors-ligne, et de pouvoir créer des listes d'espèces pour ses sorties guidées.

4. PÉRIMÈTRE FONCTIONNEL

4.1 Vue d'Ensemble des Modules

#	Module	Description	Priorité	Version
M1	Authentification	Inscription, connexion, profil utilisateur	MUST HAVE	v1.0
M2	Journal d'Observations	Saisie, gestion et consultation des observations	MUST HAVE	v1.0
M3	Guide d'Identification	Base de données espèces + recherche avancée	MUST HAVE	v1.0
M4	IA d'Identification	Reconnaissance photo & audio par machine learning	MUST HAVE	v1.0
M5	Cartographie	Carte interactive des observations + hotspots	MUST HAVE	v1.0
M6	Mode Hors-Ligne	Fonctionnement complet sans connexion	MUST HAVE	v1.0
M7	Communauté & Social	Partage, listes, groupes, défis	SHOULD HAVE	v1.1
M8	Gamification	Badges, points, classements, niveaux	SHOULD HAVE	v1.1
M9	Météo & Conditions	Intégration données météo temps réel	COULD HAVE	v1.2
M10	Export & API	Export CSV, KML, JSON + API partenaires	COULD HAVE	v1.2
M11	Réalité Augmentée	Identification AR via caméra en temps réel	WON'T HAVE	v2.0

4.2 MoSCoW — Priorisation

- ✓ MUST HAVE (v1.0) : M1, M2, M3, M4, M5, M6 — Fonctionnalités cœur sans lesquelles l'app n'a pas de valeur
- ✓ SHOULD HAVE (v1.1) : M7, M8 — Fonctionnalités à forte valeur ajoutée prévues à 3 mois
- ✓ COULD HAVE (v1.2) : M9, M10 — Enrichissements utiles selon les retours utilisateurs
- ✓ WON'T HAVE (v2.0) : M11 — Fonctionnalités innovantes pour les versions ultérieures

5. SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES DÉTAILLÉES

5.1 Module M1 — Authentification & Profil

5.1.1 Inscription

- ✓ Inscription par e-mail / mot de passe avec validation de force
- ✓ OAuth 2.0 : connexion via Google, Apple (obligatoire iOS), Facebook
- ✓ Vérification de l'adresse e-mail par lien magique (sans saisie de code)
- ✓ Profil utilisateur : pseudo, photo, biographie, localisation, niveau d'expérience
- ✓ Acceptation des CGU / Politique de confidentialité avec horodatage

5.1.2 Connexion et Sessions

- ✓ Connexion biométrique : Face ID, Touch ID, empreinte Android
- ✓ Session persistante avec refresh token (expiration 90 jours)
- ✓ Déconnexion avec suppression du token local
- ✓ Récupération de mot de passe : e-mail de réinitialisation, lien valide 1h

5.1.3 Profil Ornithologue

- ✓ Niveau d'expérience : Débutant / Intermédiaire / Avancé / Expert
- ✓ Statistiques personnelles : espèces observées, lieux visités, streak de jours
- ✓ Espèces favorites et life-list (liste de vie : toutes les espèces jamais vues)
- ✓ Badges et récompenses obtenus affichés sur le profil public

5.2 Module M2 — Journal d'Observations

5.2.1 Saisie d'une Observation

Chaque observation comporte les champs suivants :

Champ	Type	Obligatoire	Description
Espèce	Texte / IA	Oui	Nom scientifique + commun, auto-complétion
Date & Heure	DateTimePicker	Oui	Par défaut : maintenant, modifiable
Localisation GPS	Carte / Coordonnées	Oui	Auto-GPS ou saisie manuelle
Nombre d'individus	Numérique	Non	Comptage exact ou estimé (fourchette)
Sexe & Age	Sélecteur	Non	Mâle/Femelle/Indéterminé + Adulte/Juvénile
Comportement	Multi-sélection	Non	Chant, Vol, Nidification, Alimentation...
Photos	Galerie / Appareil	Non	Jusqu'à 10 photos par observation
Enregistrement audio	Microphone	Non	Enregistrement du chant, max 3 min

Champ	Type	Obligatoire	Description
Notes libres	Texte riche	Non	Description, anecdotes, conditions
Conditions météo	Auto / Manuel	Non	T°, vent, nébulosité, précipitations
Habitat	Sélecteur	Non	Forêt, Prairie, Côte, Urbain, Montagne...
Confidentialité	Radio	Oui	Privé / Cercle / Communauté / Public

5.2.2 Gestion des Observations

- ✓ Liste chronologique avec filtres multiples (espèce, lieu, date, statut)
- ✓ Vue calendrier pour visualiser les observations par jour/semaine/mois
- ✓ Modification d'une observation existante avec historique des modifications
- ✓ Suppression avec confirmation et possibilité de restauration (30 jours)
- ✓ Duplication rapide d'une observation (même lieu, même date)
- ✓ Regroupement en sorties (outing) : liste d'espèces liées à une session

5.2.3 Recherche et Filtres

- ✓ Recherche plein texte sur toutes les observations
- ✓ Filtres combinables : espèce, date, lieu, habitat, météo, comportement
- ✓ Tri : date, espèce alphabétique, rareté, nombre d'individus
- ✓ Sauvegarde de filtres personnalisés

5.3 Module M3 — Guide d'Identification

5.3.1 Base de Données Espèces

La base de données couvre l'ensemble des espèces d'oiseaux décrites :

- ✓ 10 000+ espèces indexées selon la taxonomie IOC World Bird List
- ✓ Mise à jour semestrielle de la taxonomie par synchronisation API
- ✓ Couverture géographique mondiale avec filtres par région/pays

5.3.2 Fiche Espèce

Chaque fiche espèce inclut :

- ✓ Nomenclature : nom scientifique, noms communs (multilingue), synonymes
- ✓ Galerie photos : mâle adulte, femelle, juvénile, plumage hivernal/estival
- ✓ Cartes de répartition : résidente, migratrice, hivernante, rare
- ✓ Mensurations : longueur, envergure, poids, durée de vie
- ✓ Description morphologique détaillée par partie du corps
- ✓ Critères d'identification sur le terrain (field marks)
- ✓ Espèces similaires à ne pas confondre (avec comparaisons visuelles)
- ✓ Sons et chants : spectrogramme interactif + enregistrements audio multiples
- ✓ Comportement : alimentation, reproduction, migration, sociabilité
- ✓ Habitat et écologie préférés
- ✓ Statut de conservation UICN (LC, NT, VU, EN, CR, EX)

- ✓ Observations récentes de la communauté (avec carte)

5.3.3 Recherche dans le Guide

- ✓ Recherche par nom commun (toutes langues) ou nom scientifique
- ✓ Recherche par critères morphologiques : taille, couleur dominante, forme du bec
- ✓ Filtres : famille, ordre, région, statut UICN, comportement
- ✓ Mode 'Espèces probables' : suggestions selon la localisation et la saison
- ✓ Historique des espèces consultées

5.4 Module M4 — Intelligence Artificielle d'Identification

5.4.1 Identification par Photo

- ✓ Modèle CNN (EfficientNet-B4) entraîné sur 10 M+ images ornithologiques
- ✓ Traitement en temps réel sur appareil (Core ML / TensorFlow Lite)
- ✓ Retour des 5 espèces les plus probables avec score de confiance (%)
- ✓ Prise en compte du contexte géographique pour filtrer les résultats improbables
- ✓ Amélioration continue du modèle via feedback utilisateur (annotation)
- ✓ Taille du modèle embarqué : < 80 Mo (optimisation MobileNet pour offline)

5.4.2 Identification par Son (Bioacoustique)

- ✓ Analyse spectrogramme en temps réel via microphone
- ✓ Modèle audio BirdNET-inspired adapté, précision > 85 % sur espèces courantes
- ✓ Identification en mode écoute continue (jusqu'à 5 minutes)
- ✓ Segmentation automatique : détection des passages de chant, filtre bruit ambiant
- ✓ Comparaison du chant capturé avec la bibliothèque de référence

5.4.3 Apprentissage et Amélioration

- ✓ Fédéréated Learning : amélioration du modèle sans envoi de données brutes
- ✓ Tableau de bord précision par espèce visible pour les utilisateurs avancés
- ✓ Correction communautaire : les experts peuvent valider / invalider des identifications
- ✓ Rapport d'identification : l'IA peut expliquer pourquoi elle propose une espèce

5.5 Module M5 — Cartographie Interactive

5.5.1 Carte des Observations

- ✓ Carte interactive basée sur MapLibre GL (open-source, hors-ligne possible)
- ✓ Affichage des observations personnelles avec icônes espèces
- ✓ Clustering automatique à faible zoom pour éviter la surcharge visuelle
- ✓ Filtres cartographiques : par date, espèce, utilisateur, rareté
- ✓ Bascule entre vue satellite, topographique et street map

5.5.2 Hotspots Ornithologiques

- ✓ Base de 10 000+ hotspots mondiaux (intégration eBird + communauté)
- ✓ Fiche hotspot : espèces régulièrement observées, meilleures saisons, accès
- ✓ Navigation GPS vers un hotspot (intégration Apple Maps / Google Maps)

- ✓ Notation et avis de la communauté sur chaque hotspot

5.5.3 Carte de Chaleur et Statistiques

- ✓ Heatmap de densité des observations par espèce et par période
- ✓ Visualisation des routes migratoires en animation temporelle
- ✓ Comparaison de la distribution personnelle vs. distribution globale

5.6 Module M6 — Mode Hors-Ligne (Offline First)

5.6.1 Données Disponibles Hors-Ligne

- ✓ Journal complet de l'utilisateur (observations, photos miniatures)
- ✓ Guide d'identification pour la région sélectionnée (packs téléchargeables)
- ✓ Cartes tuiles hors-ligne pour la zone d'intérêt (sélection manuelle)
- ✓ Modèle IA d'identification photo et audio embarqué

5.6.2 Synchronisation

- ✓ Architecture offline-first avec SQLite local + synchronisation cloud différée
- ✓ Résolution de conflits automatique avec horodatage (Last Write Wins)
- ✓ Indicateur de statut de synchronisation visible dans l'interface
- ✓ Synchronisation partielle : reprend là où elle s'est arrêtée en cas de coupure
- ✓ Notifications de synchronisation réussie / échecs avec raison

5.6.3 Gestion du Stockage

- ✓ Packs régionaux : Afrique (~200 espèces), Europe (~500), Amériques (~900)...
- ✓ Taille indicative par pack : 50 à 200 Mo selon la région
- ✓ Gestion du cache avec nettoyage automatique des données les plus anciennes
- ✓ Alerte si l'espace de stockage disponible < 100 Mo

5.7 Module M7 — Communauté & Fonctionnalités Sociales (v1.1)

5.7.1 Partage d'Observations

- ✓ Publication d'observations dans le fil communautaire (avec consentement)
- ✓ Système de commentaires et de réactions (like, surprise, rare !)
- ✓ Signalement d'observations incorrectes avec motif
- ✓ Mention d'autres utilisateurs dans les commentaires (@pseudo)

5.7.2 Groupes et Clubs

- ✓ Création de groupes privés (famille, club local, school trip)
- ✓ Invitation par lien ou QR Code
- ✓ Journal partagé : toutes les observations du groupe visibles par les membres
- ✓ Organisation de sorties groupées avec liste de participants

5.7.3 Défis et Challenges

- ✓ Big Day Challenge : compter le maximum d'espèces en 24h
- ✓ Défi mensuel thématique (ex : 'Oiseaux migrateurs de novembre')
- ✓ Classements hebdomadaires, mensuels, annuels (opt-in)
- ✓ Parcours guidés : challenges d'apprentissage progressifs

5.8 Module M8 — Gamification (v1.1)

5.8.1 Système de Points (BirdPoints)

Action	Points	Conditions
Première observation d'une espèce (life-list)	+50 BP	Espèce validée
Observation quotidienne (streak)	+10 BP/j	Bonus x2 après 7 jours
Photo approuvée par la communauté	+20 BP	5+ likes
Contribution à l'entraînement IA	+5 BP	Annotation validée
Défi complété	+100 BP	Selon difficulté
Hotspot validé / créé	+30 BP	Modération OK

5.8.2 Badges et Récompenses

- ✓ Badges lifers : 1ère, 10ème, 50ème, 100ème, 500ème espèce observée
- ✓ Badges géographiques : Continents visités, pays ornithologiquement explorés
- ✓ Badges comportementaux : Détective sonore, Photographe expert, Marathonien
- ✓ Badges saisonniers et événementiels (Noël Count, Migration Watch...)

6. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

6.1 Stack Technologique

Couche	Technologie	Version Min.	Justification
Frontend Mobile	React Native	0.73+	Cross-platform iOS + Android
Navigation	React Navigation	v6+	Stack, Tab, Drawer natifs
State Management	Redux Toolkit + RTK Query	2.0+	Cache, sync, offline
Base locale	SQLite (react-native-quick-sqlite)	—	Perf. native, offline-first
Cartes	MapLibre GL Native	3.0+	Open-source, tiles offline
IA on-device	TensorFlow Lite / Core ML	2.14+ / iOS 16+	Identification hors-ligne
Backend API	Node.js + Fastify	Node 20 LTS	Performances, plugins
Base de données	PostgreSQL + PostGIS	15+	Données géospatiales
Cache	Redis	7+	Sessions, rate limiting
Stockage média	AWS S3 / Cloudflare R2	—	Photos, audio, modèles IA
CDN	Cloudflare	—	Latence mondiale
Auth	JWT + OAuth 2.0 / PKCE	—	Sécurité moderne
Push Notif.	FCM (Android) + APNs (iOS)	—	Alertes espèces rares
CI/CD	GitHub Actions + Fastlane	—	Déploiement automatisé

6.2 Compatibilité et Prérequis

- ✓ iOS : version 16.0 minimum — compatibilité iPhone SE (2ème gen) et plus récent
- ✓ Android : version 13 (API 33) minimum — compatibilité ARM64
- ✓ Espace de stockage minimum requis : 200 Mo (app) + packs régionaux optionnels
- ✓ RAM minimum recommandée : 3 Go pour les performances IA optimales
- ✓ Appareil photo requis pour la fonctionnalité d'identification par photo
- ✓ GPS requis pour la géolocalisation des observations

6.3 API et Intégrations Tierces

- ✓ eBird API (Cornell Lab) : import/export d'observations, hotspots
- ✓ OpenWeatherMap API : données météo temps réel et historiques
- ✓ iNaturalist API : synchronisation des observations validées
- ✓ Xeno-canto API : bibliothèque audio de référence (500 000+ enregistrements)
- ✓ IOC World Bird List API : taxonomie officielle, mises à jour semestrielles
- ✓ GBIF API : données de biodiversité pour les cartes de répartition
- ✓ Mapbox/OpenStreetMap : fond de carte et géocodage

7. ARCHITECTURE SYSTÈME

7.1 Architecture Globale

BirdWatch adopte une architecture microservices conteneurisée (Docker / Kubernetes) avec une approche offline-first côté client. Les composants sont les suivants :

7.1.1 Couche Client (React Native)

- ✓ Presentation Layer : Composants UI, navigation, animations
- ✓ Business Logic Layer : Hooks personnalisés, Redux slices, services
- ✓ Data Layer : SQLite local, cache images, modèles IA embarqués
- ✓ Sync Engine : Gestion de la file d'attente de synchronisation

7.1.2 Couche API Gateway

- ✓ Point d'entrée unique : authentification, rate limiting, routage
- ✓ Load balancer avec health checks automatiques
- ✓ API versionnée (v1, v2) pour la rétrocompatibilité

7.1.3 Microservices Backend

- ✓ Auth Service : gestion des identités, tokens, sessions
- ✓ Observation Service : CRUD observations, validation, exportation
- ✓ Species Service : base de données taxonomique, recherche full-text
- ✓ Media Service : upload, compression, distribution photos/audio
- ✓ AI Service : inférence cloud pour cas complexes, entraînement modèles
- ✓ Notification Service : push, email, alertes en temps réel (WebSocket)
- ✓ Social Service : communauté, groupes, défis, classements
- ✓ Analytics Service : métriques produit, données scientifiques anonymisées

7.2 Schéma de Base de Données (Modèle Conceptuel)

Entités principales et leurs relations :

Entité	Champs Principaux	Relations
User	id, email, pseudo, password_hash, level, created_at	1-N Observation, N-N Group
Observation	id, user_id, species_id, datetime, lat, lng, count, notes	N-1 User, N-1 Species, 1-N Media
Species	id, scientific_name, ioc_code, family, order, iucn_status	1-N Observation, 1-N SpeciesMedia
Media	id, observation_id, type, url, thumbnail_url, ai_validated	N-1 Observation
Hotspot	id, name, lat, lng, description, species_count, rating	1-N Observation
Badge	id, user_id, badge_type, earned_at, metadata_json	N-1 User
Group	id, name, owner_id, privacy, invite_code	N-N User via GroupMember

7.3 Flux de Données — Scénario Identification Photo

1. Utilisateur prend une photo dans l'app
2. Modèle TFLite on-device analyse l'image (< 2 sec)
3. Top-5 espèces affichées avec scores de confiance
4. Utilisateur sélectionne l'espèce correcte (ou corrige)
5. Observation créée en base locale SQLite
6. En arrière-plan : synchronisation serveur + upload photo S3
7. Le feedback améliore le modèle via federated learning

8. INTERFACES ET EXPÉRIENCE UTILISATEUR

8.1 Principes de Design

- ✓ Nature-first : palette inspirée de la nature (verts, terracotta, ciel)
- ✓ Mobile-first : conception sur écran 375px, adaptée jusqu'à tablet 1024px
- ✓ One-thumb navigation : toutes les actions critiques accessibles d'un pouce
- ✓ Glanceability : informations essentielles visibles en 3 secondes
- ✓ Design System basé sur Material Design 3 (Android) / Human Interface Guidelines (iOS)

8.2 Navigation Principale

- ✓ Tab Bar inférieur (5 onglets) : □ Accueil | □ Journal | □ Identifier | □ Carte | □ Profil
- ✓ FAB (Floating Action Button) : bouton rapide 'Nouvelle Observation' toujours visible
- ✓ Drawer secondaire : Paramètres, Téléchargements, Aide, À propos

8.3 Écrans Principaux

8.3.1 Écran d'Accueil (Home)

- ✓ Widget 'Ce matin dans votre région' : espèces signalées localement
- ✓ Statistiques personnelles du jour : observations, streak, espèces du jour
- ✓ Fil d'activité communautaire (observations récentes des suivis)
- ✓ Défi du jour / Conseil du birder

8.3.2 Écran Identification (IA)

- ✓ Viseur caméra plein écran avec guide de cadrage
- ✓ Bouton capture et bouton microphone pour identification audio
- ✓ Résultats en slide-up sheet avec photos comparatives
- ✓ Tutoriel d'utilisation intégré (première fois)

8.3.3 Journal

- ✓ Liste / Calendrier / Carte (3 modes de vue)
- ✓ Carte résumé observation compacte : photo miniature, espèce, date, lieu
- ✓ Swipe-to-delete avec annulation 3 secondes (snackbar)
- ✓ Barre de recherche contextuelle avec filtres rapides

8.3.4 Guide Espèce

- ✓ Header visuel grand format avec photo de référence
- ✓ Lecteur audio intégré pour les chants
- ✓ Spectrogramme interactif
- ✓ Carte de répartition zoomable
- ✓ Section 'Observations communautaires récentes'

8.4 Onboarding

- ✓ Tutoriel interactif en 5 étapes (skippable)
- ✓ Sélection initiale : niveau d'expérience, régions d'intérêt, espèces favorites
- ✓ Téléchargement guidé du pack régional hors-ligne
- ✓ Première observation guidée avec l'IA

9. SÉCURITÉ ET CONFIDENTIALITÉ

9.1 Sécurité des Données

- ✓ Chiffrement en transit : TLS 1.3 obligatoire, HSTS, certificate pinning mobile
- ✓ Chiffrement au repos : AES-256 pour la base de données locale (SQLite chiffré)
- ✓ Stockage des photos S3 avec URLs signées (expiration 1h pour accès public)
- ✓ Mots de passe : hashage Argon2id (résistant aux attaques par GPU)
- ✓ Tokens JWT : signature RS256, expiration access token 15 min, refresh 90 jours

9.2 Conformité Réglementaire

- ✓ RGPD (EU) : consentement explicite, droit à l'oubli, portabilité des données, DPO désigné
- ✓ CCPA (California) : opt-out de la vente de données, disclosure
- ✓ COPPA : aucun traitement de données pour les moins de 13 ans
- ✓ Politique de rétention : données actives 3 ans, archivées 7 ans, logs 1 an

9.3 Confidentialité des Observations

- ✓ Observations sensibles : masquage automatique des coordonnées précises (espèces menacées)
- ✓ Règle de floutage : rayon de 10 km pour les espèces EN et CR sur la liste UICN
- ✓ Données scientifiques agrégées uniquement transmises aux partenaires (jamais de données brutes nominatives)
- ✓ Paramètre utilisateur : localisation exacte toujours optionnelle

10. PERFORMANCE ET QUALITÉ

10.1 Exigences de Performance

Indicateur	Cible	Méthode de Mesure
Démarrage à froid (cold start)	< 2,5 secondes	Fastlane / XCTest
Identification IA photo (on-device)	< 2 secondes	Benchmark intégré
Chargement liste observations (1000 items)	< 500 ms	Profiler React Native
Synchronisation 100 observations	< 5 secondes (4G)	Tests réseau simulés
API Response Time (P95)	< 200 ms	Monitoring Datadog
Disponibilité API	> 99,9 %	SLA hébergeur + alerting
Crash Rate	< 0,1 %	Firebase Crashlytics
Consommation batterie (session 1h)	< 15 %	Energy Profiler Xcode/Android

10.2 Stratégie de Tests

Tests Unitaires

- ✓ Couverture minimum : 80 % des fonctions métier critiques
- ✓ Outils : Jest (JS), XCTest (Swift), JUnit (Kotlin natif si besoin)

Tests d'Intégration

- ✓ API Contract Testing avec Pact.io
- ✓ Tests de synchronisation offline → online avec mocks réseau

Tests End-to-End

- ✓ Scénarios critiques automatisés : inscription, observation, identification, partage
- ✓ Outils : Detox (React Native E2E), Playwright (API)

Tests de Performance

- ✓ Load testing : 10 000 utilisateurs simultanés (k6)
- ✓ Profiling mémoire et CPU sur device réel (Xcode Instruments, Android Profiler)

11. INTERNATIONALISATION ET ACCESSIBILITÉ

11.1 Internationalisation (i18n)

- ✓ Langues de lancement v1.0 : Français □□, Anglais □□, Espagnol □□, Allemand □□
- ✓ Langues v1.1 : Portugais □□, Italien □□, Japonais □□, Néerlandais □□
- ✓ Bibliothèque i18next avec détection automatique de la locale système
- ✓ Noms d'espèces disponibles dans toutes les langues supportées + nom scientifique
- ✓ Formats locaux : dates (DD/MM vs MM/DD), unités (km/miles), températures (°C/°F)
- ✓ Support RTL préparé (arabe, hébreu) pour v2.0

11.2 Accessibilité

- ✓ Conformité WCAG 2.1 Niveau AA obligatoire
- ✓ Support complet VoiceOver (iOS) et TalkBack (Android)
- ✓ Contraste minimum 4,5:1 pour les textes, 3:1 pour les éléments UI
- ✓ Taille de texte dynamique : support Dynamic Type (iOS) et Font Scale (Android) jusqu'à 200 %
- ✓ Alternatives textuelles pour toutes les images et icônes
- ✓ Navigation au clavier et à la télécommande (Apple TV / Android TV futur)
- ✓ Mode couleur daltonisme : filtre disponible dans les paramètres

12. MODÈLE ÉCONOMIQUE ET MONÉTISATION

12.1 Structure Tarifaire Freemium

Fonctionnalité		Free	Premium (4,99€/mois)	Scientifique (14,99€/mois)
Observations	Illimitées	Illimitées	Illimitées + export API	
Photos par observation	5 max	10 max + HD	Illimitées + RAW	
Identification IA photo	10 / jour	Illimitée	Illimitée + confiance log	
Identification IA audio	3 / jour	Illimitée	Illimitée	
Packs hors-ligne	1 région	5 régions	Monde entier	
Statistiques avancées	Non	Oui	Oui + export CSV/JSON	
Alertes espèces rares	Non	Oui (rayon 50km)	Oui (rayon illimité)	
Publicités	Oui (non-intrusives)	Non	Non	
Support	Communauté	Email 48h	Email 24h prioritaire	

12.2 Sources de Revenus

- ✓ Abonnements Premium et Scientifique (70 % des revenus cibles)
- ✓ Publicité contextuelle nature (équipements, voyages ornithologiques) — free tier uniquement
- ✓ Partenariats scientifiques : vente de données agrégées anonymisées aux universités et ONG
- ✓ Boutique BirdWatch : guides papier, jumelles, matériel (affiliation/commission)
- ✓ API B2B : accès données pour applications tierces, 499€/mois

13. PLAN DE DÉPLOIEMENT

13.1 Roadmap Globale

Phase	Période	Livrables	Équipe
Phase 0 — Discovery	S1–S4	Wireframes, Design System, Architecture ADR	Product, UX, Tech Lead
Phase 1 — MVP	S5–S16 (3 mois)	M1+M2+M3+M4+M5+M6 — v1.0 bêta	3 dev + 1 UX + 1 QA
Phase 2 — Launch	S17–S20 (1 mois)	Correction bêta, App Store, Play Store	Team complète
Phase 3 — Growth	S21–S32 (3 mois)	M7+M8 — Social + Gamification (v1.1)	2 dev + 1 DA + 1 Growth
Phase 4 — Scale	S33–S48 (4 mois)	M9+M10 — Météo + Export (v1.2)	3 dev + 1 Data Scientist
Phase 5 — Innovation	S49+	M11 — AR, IA V2, API publique	R&D dédié

13.2 Stratégie de Lancement

Bêta Fermée (S15–S16)

- ✓ Recrutement : 500 ornithologues passionnés via clubs locaux et réseaux sociaux
- ✓ TestFlight (iOS) + Firebase App Distribution (Android)
- ✓ Collecte de feedback structuré : enquêtes NPS, sessions d'observation utilisateurs

Lancement Public (S17)

- ✓ Soumission simultanée App Store et Google Play
- ✓ Press kit : communiqué de presse, kit média, démo vidéo 60 secondes
- ✓ Partenariats : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO), BirdLife International
- ✓ Campagne réseaux sociaux : Instagram, YouTube (tutoriels terrain)

Post-lancement

- ✓ Suivi quotidien : crash rate, store ratings, rétention J1/J7/J30
- ✓ Mises à jour bimensuelles (corrections + petites fonctionnalités)
- ✓ Newsletter mensuelle communauté : espèces du mois, challenges, tips

13.3 Infrastructure de Déploiement

- ✓ Hébergeur cloud : AWS (eu-west-3 Paris) — conformité RGPD
- ✓ Kubernetes (EKS) avec auto-scaling horizontal (HPA)
- ✓ CI/CD : GitHub Actions → Tests → Build → Staging → Production
- ✓ Déploiements Blue/Green : zéro downtime, rollback automatique si error rate > 1 %
- ✓ Monitoring : Datadog (APM, logs, alertes), Sentry (erreurs mobiles)

14. GESTION DES RISQUES

14.1 Matrice des Risques

Risque	Probabilité	Impact	Plan de Mitigation
Précision IA insuffisante (< 80 %)	Moyenne	Élevé	Dataset plus large, validation humaine, feedback boucle courte
Refus App Store (règles IA)	Faible	Élevé	Revue juridique préalable, tests internes Apple Review Guidelines
Violation RGPD données GPS	Faible	Très élevé	DPO impliqué dès conception, Privacy by Design, audit externe
Concurrence eBird / Merlin amélioration	Élevée	Moyen	Différenciation UX + communauté locale + exclusivités partenaires
Coût IA cloud dépassant budget	Moyenne	Moyen	Optimisation on-device maximale, batch processing nocturne
Faibles de sécurité API	Faible	Élevé	Pentest trimestriel, bug bounty, SAST/DAST dans CI
Faible adoption (< 10K MAU à 6 mois)	Moyenne	Élevé	Partenariats clubs ornithologiques, SEO/ASO, programmes ambassadeurs
Burnout équipe développement	Faible	Moyen	Sprints 2 semaines, retrospectives, gestion scope stricte

15. ANNEXES

Annexe A — Glossaire Technique et Ornithologique

Terme	Définition
Life-list	Liste de toutes les espèces d'oiseaux observées au moins une fois dans sa vie
Lifer	Première observation d'une espèce que l'on n'avait jamais vue auparavant
Big Day	Compétition consistant à identifier le maximum d'espèces en 24h
Hotspot	Lieu géographique connu pour abriter une grande diversité ou densité d'oiseaux
Spectrogramme	Représentation visuelle d'un signal sonore en fréquence vs. temps
IOC	International Ornithological Committee — autorité taxonomique mondiale
UICN / IUCN	Union Internationale pour la Conservation de la Nature — liste rouge
Offline-first	Architecture où l'app fonctionne sans connexion et synchronise ultérieurement
Federated Learning	Technique d'IA entraînant le modèle sur les appareils sans centraliser les données
Core ML / TFLite	Frameworks d'inférence IA embarquée sur iOS (Core ML) et Android (TFLite)

Annexe B — Critères d'Acceptation (Definition of Done)

- ✓ Toutes les user stories d'une fonctionnalité ont un test automatisé associé
- ✓ Couverture de tests unitaires > 80 % sur les nouvelles fonctions
- ✓ Aucun bug bloquant ou critique ouvert
- ✓ Revue de code approuvée par au moins 2 développeurs senior
- ✓ Documentation API à jour (Swagger / OpenAPI 3.1)
- ✓ Performance validée : indicateurs du §10.1 respectés
- ✓ Accessibilité : audit VoiceOver / TalkBack passé
- ✓ Validation produit (Product Owner) sur staging

Annexe C — Contacts et Responsabilités

Rôle	Responsable	Email	Décisions
Product Owner	À définir	po@birdwatch.app	Priorisation backlog, vision produit
Tech Lead	À définir	tech@birdwatch.app	Architecture, stack, sécurité
UX Lead	À définir	ux@birdwatch.app	Design System, parcours utilisateur
Data Scientist	À définir	ai@birdwatch.app	Modèles IA, précision, datasets
DPO	À définir	dpo@birdwatch.app	RGPD, conformité, incidents données

— *Fin du Cahier des Charges BirdWatch v1.0* —

Ce document est confidentiel. Toute reproduction sans autorisation est interdite.